LAPORAN PRATIKUM
TEKNOLOGI IOT ll

Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

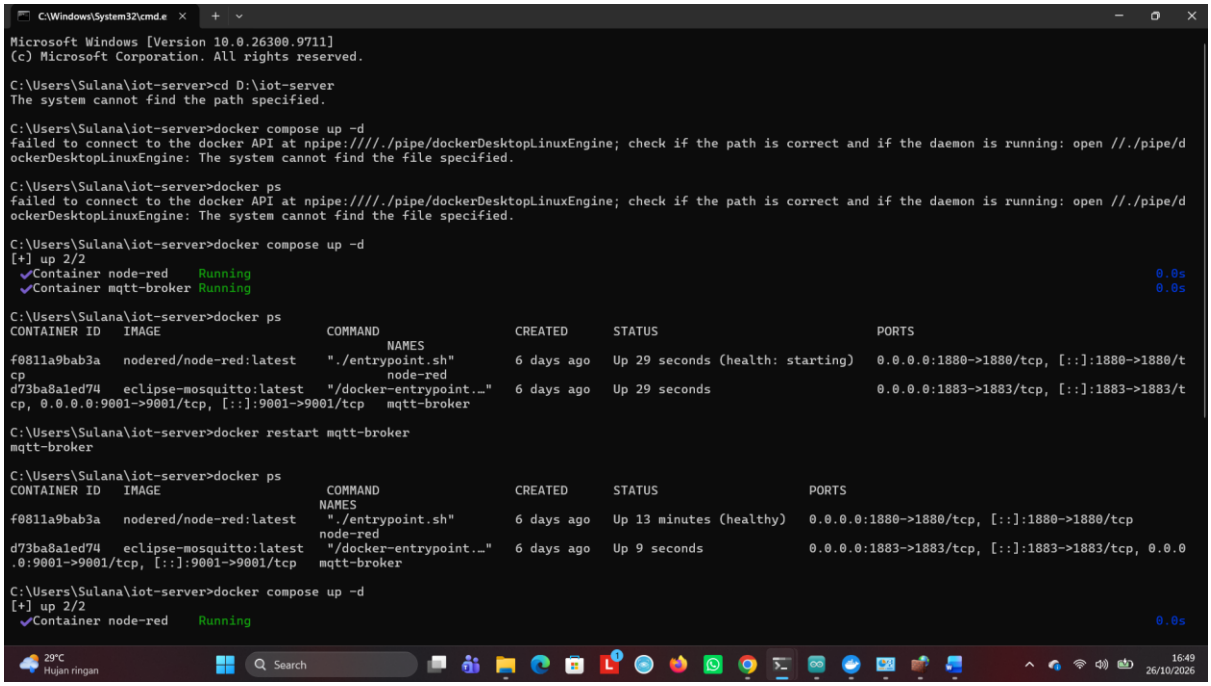
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

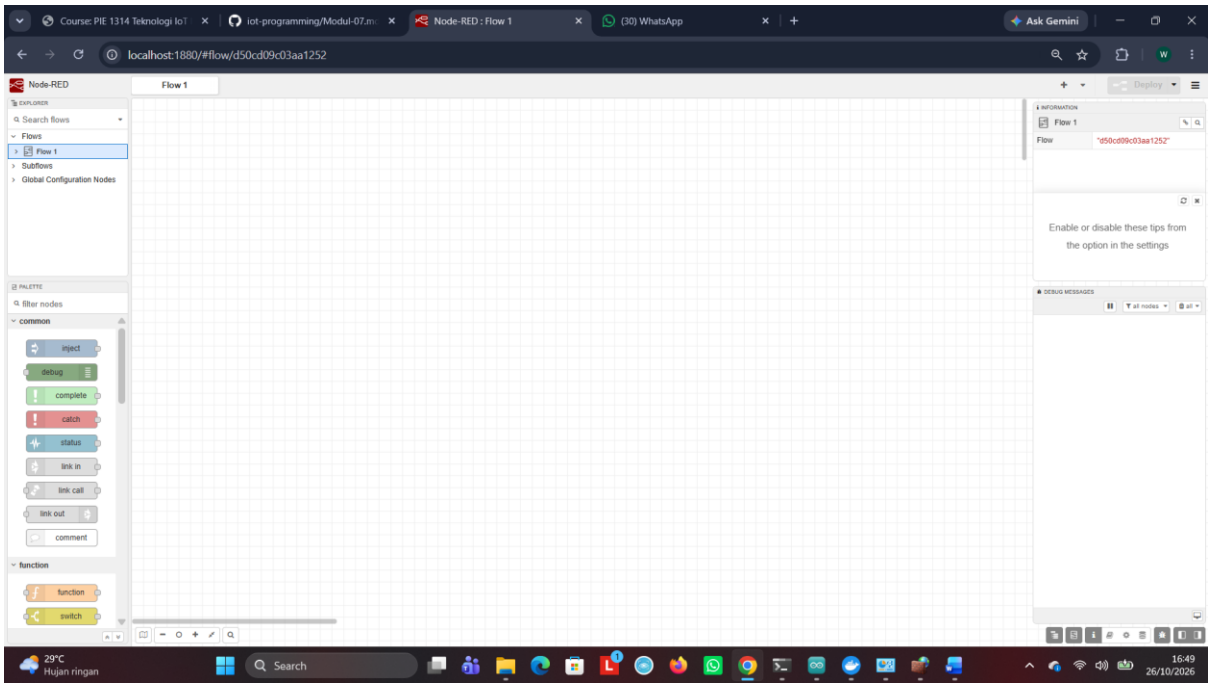
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

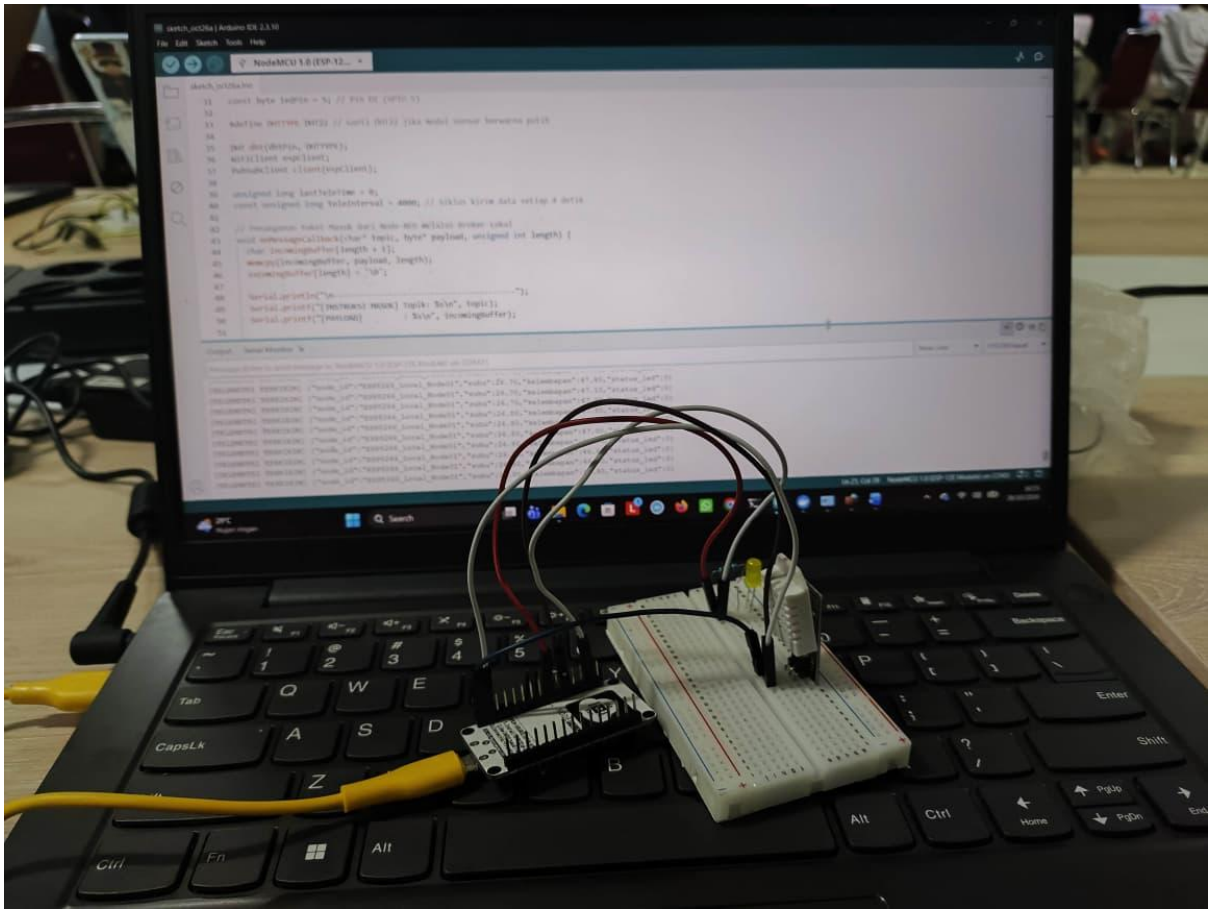
2026/2027

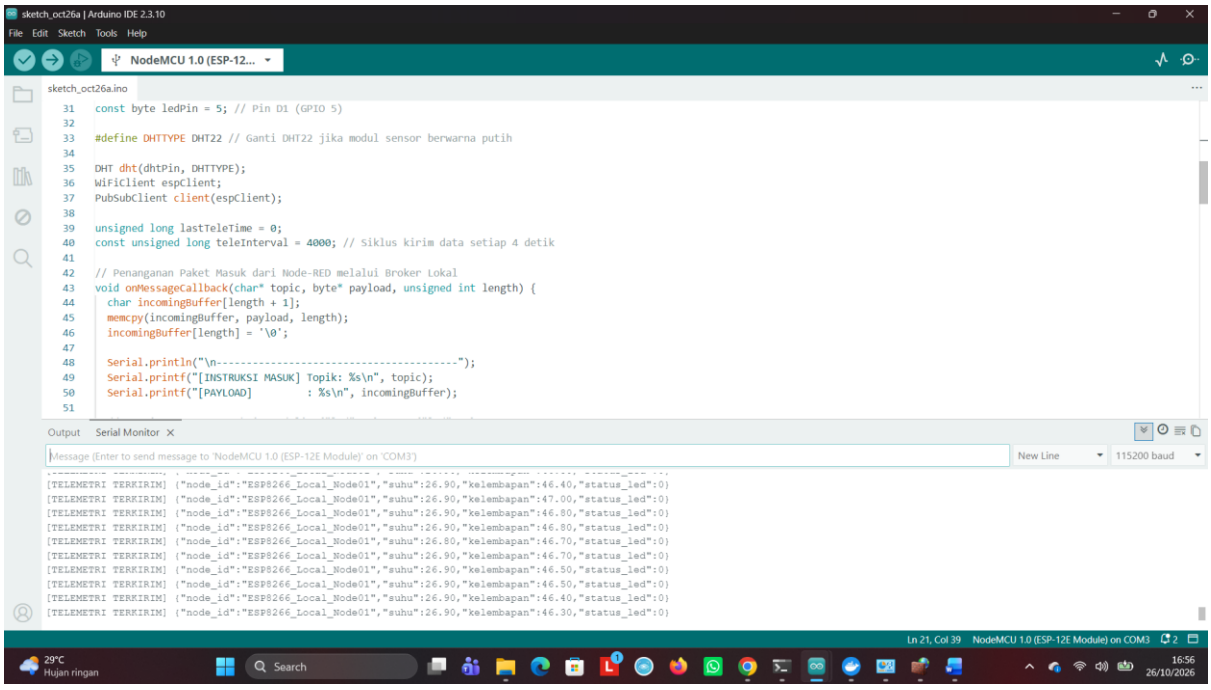
Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose



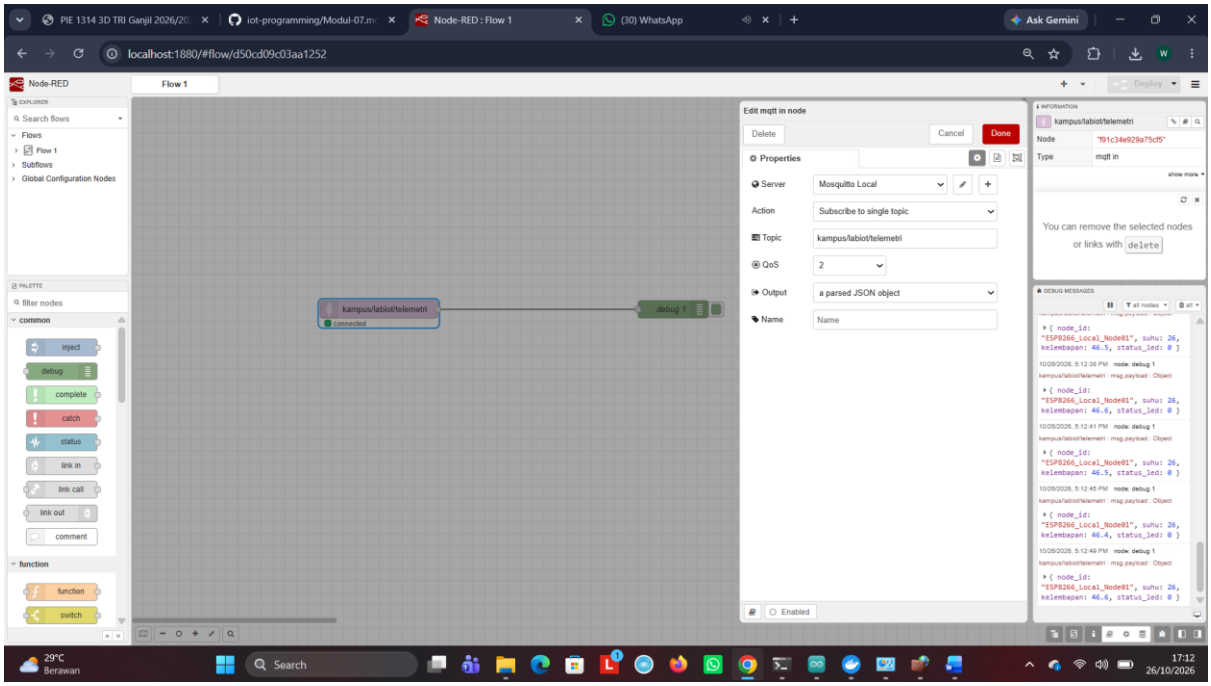


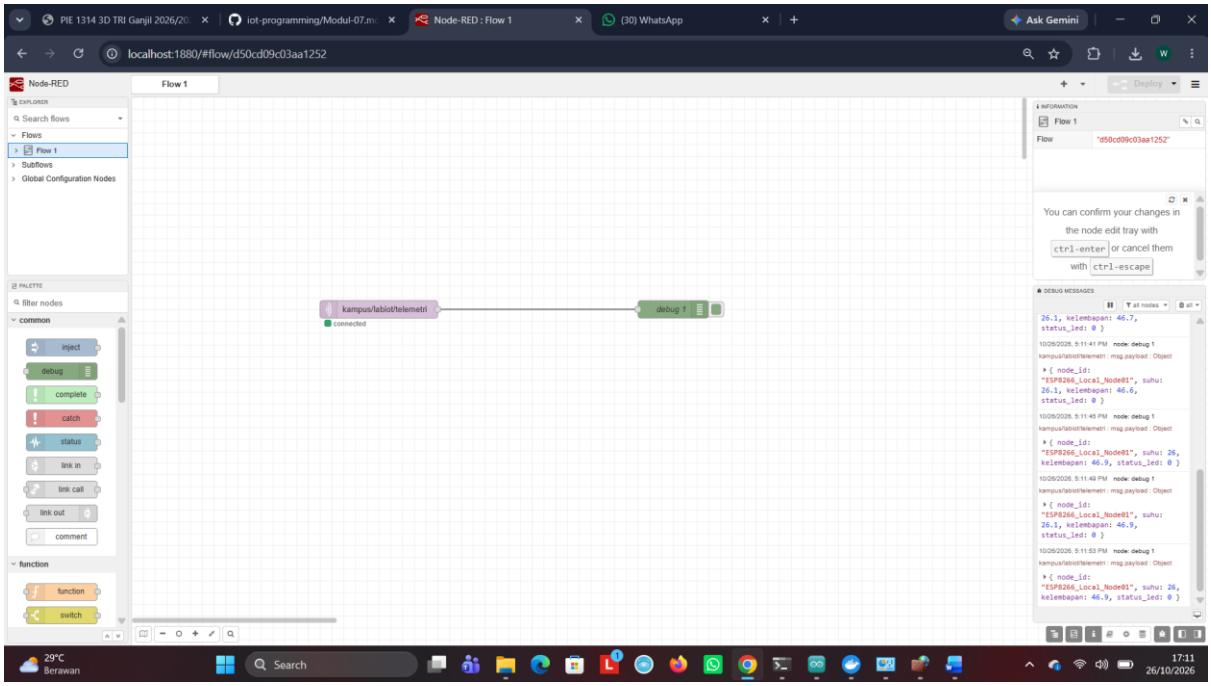
Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal





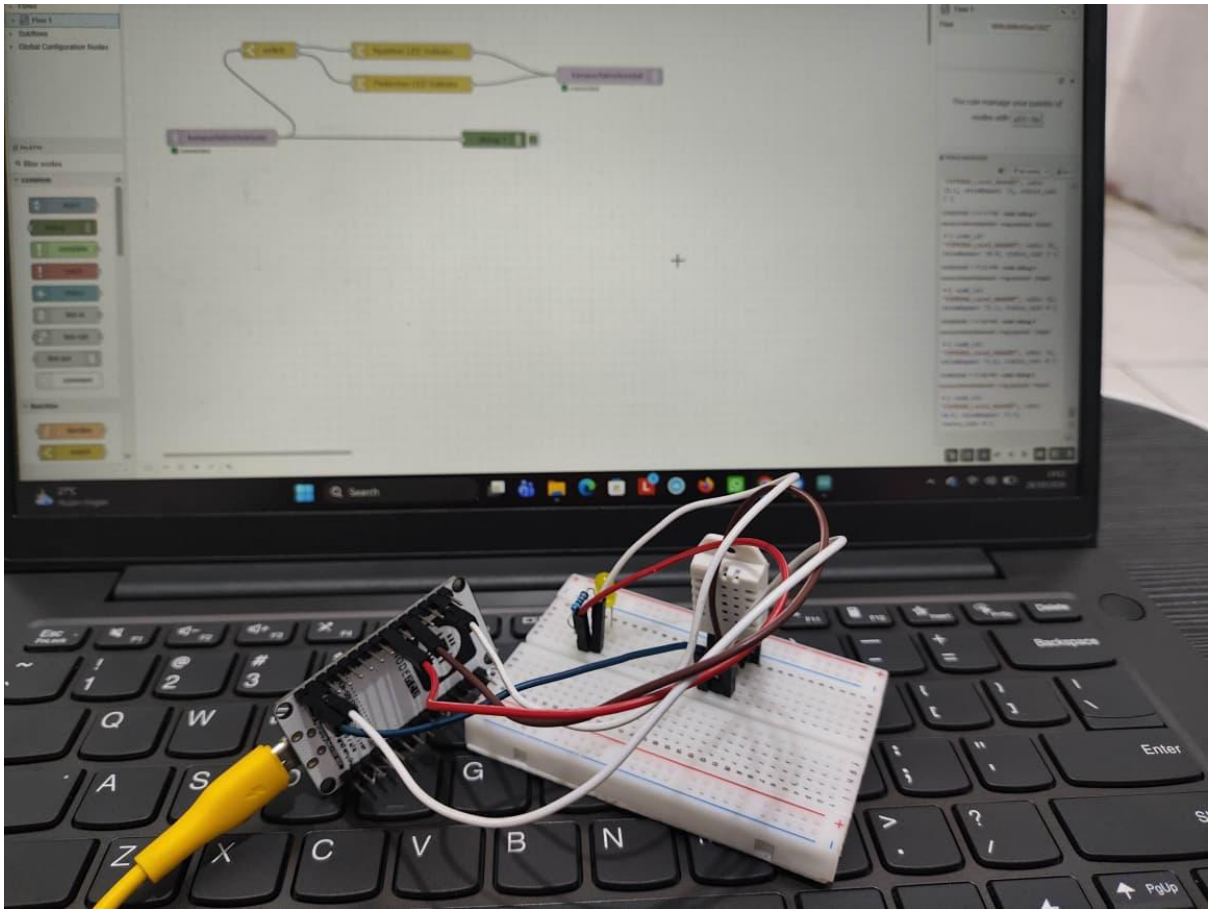
Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

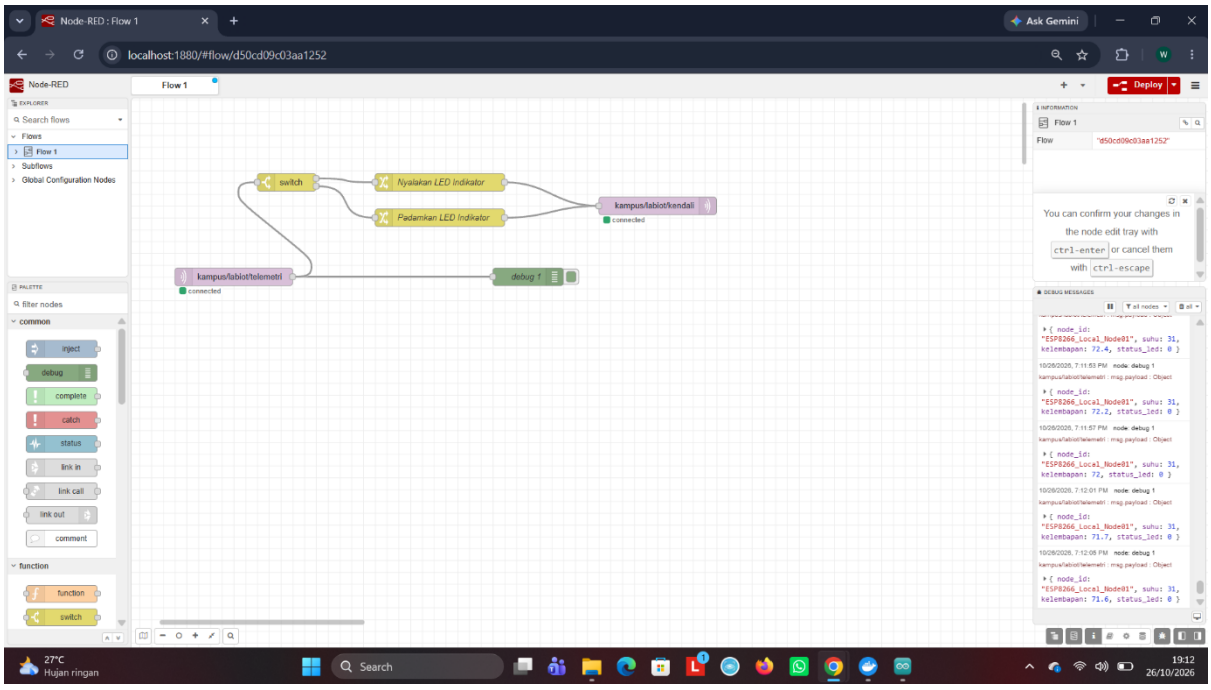




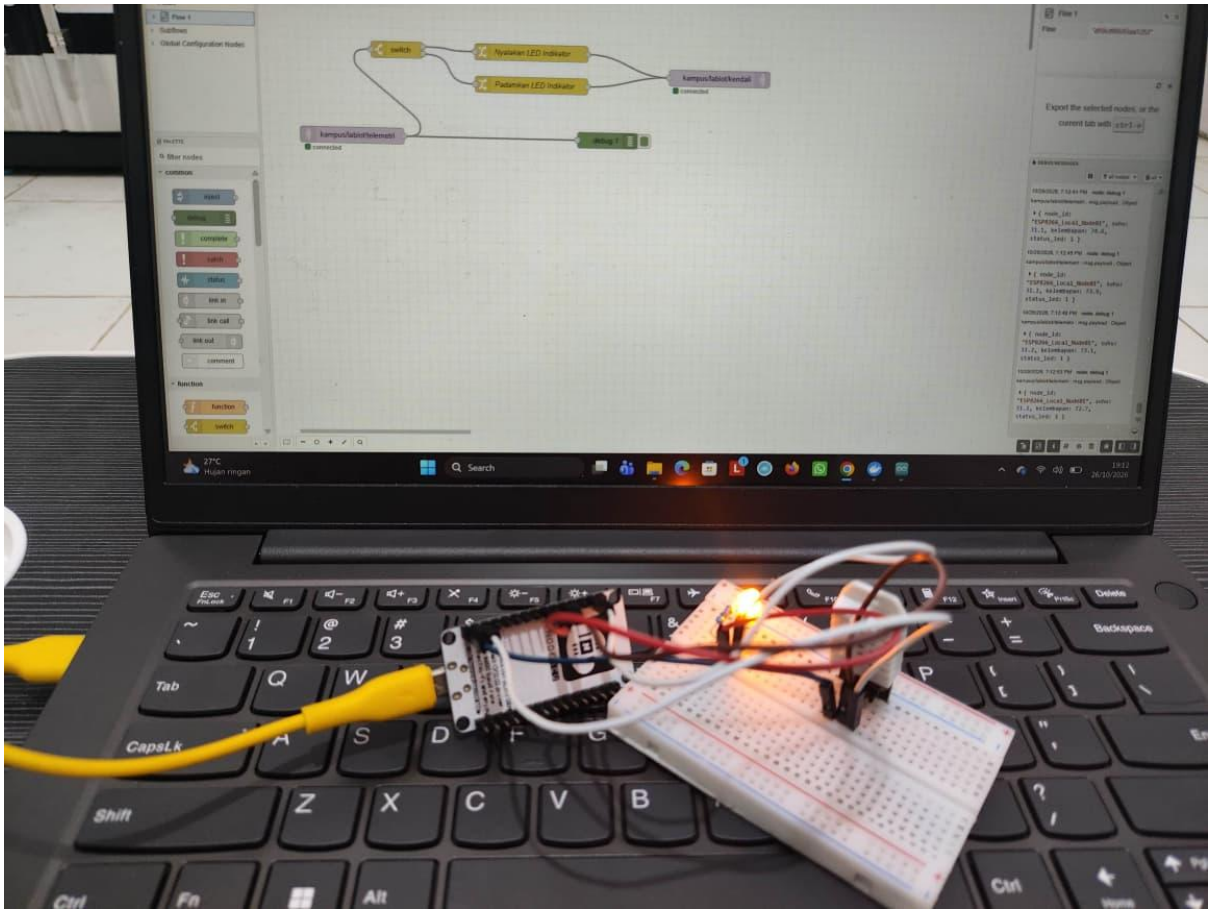
Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

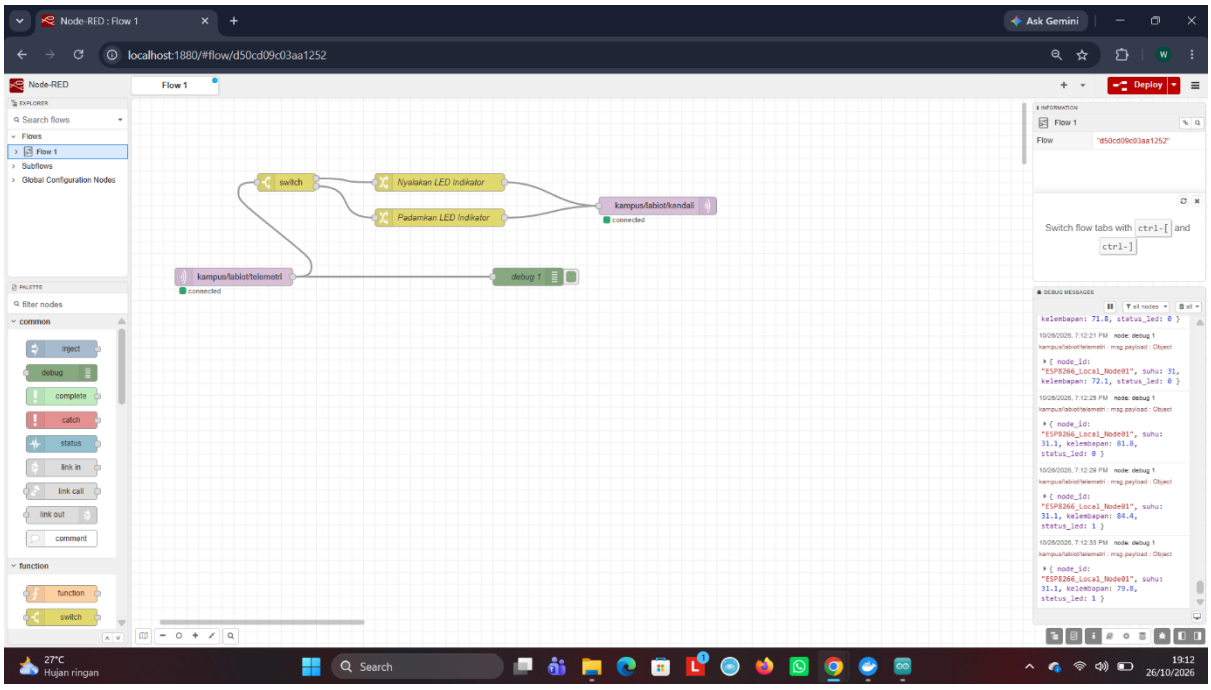
Led mati




Node-RED : Flow 1
localhost:1880/#flow/d50cd09c03aa1252
Node-RED
Flow 1
Deploy
switch
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/fabiot/kendali
connected
kampus/fabiot/telemetri
connected
debug 1
You can confirm your changes in the node edit tray with ctrl-enter or cancel them with ctrl-escape
inject
debug
complete
catch
status
link in
link call
link out
comment
function
switch

Led menyala





Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan eksperimen teknis untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):**
  Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks mqtt, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost.

  i. **Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)? Karena localhost di dalam kontainer Node-RED menunjuk ke kontainer Node-RED itu sendiri, bukan ke kontainer broker MQTT. Akibatnya, koneksi gagal karena broker tidak berjalan di sana.**

  ii. **Jelaskan bagaimana mekanisme *Docker Embedded DNS Server* dan *Bridge Network* bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya! Docker menyediakan DNS internal yang dapat menerjemahkan nama layanan menjadi alamat IP kontainer. Melalui Bridge Network yang sama, Node-RED dapat menemukan broker MQTT menggunakan nama layanan mqtt tanpa perlu mengetahui alamat IP-nya secara langsung.**

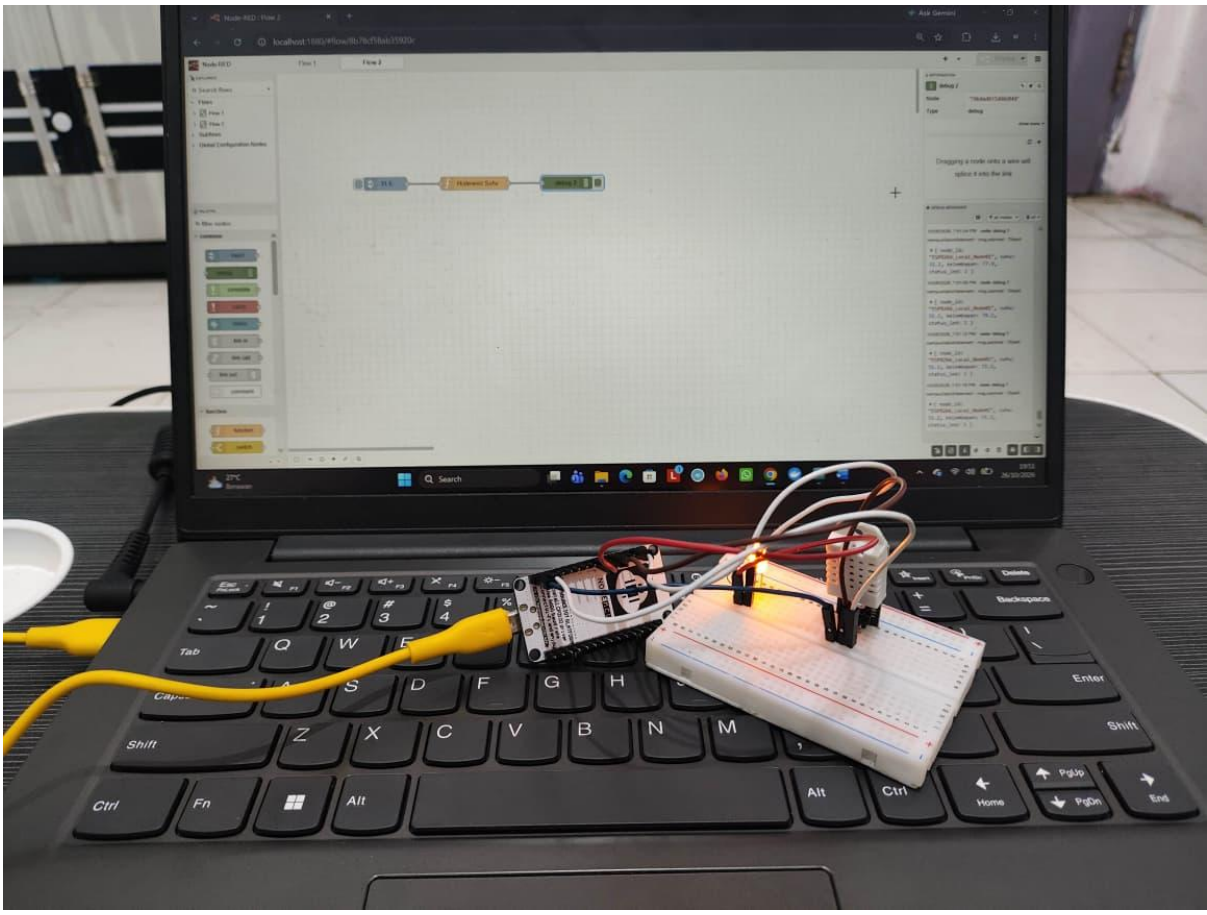
- **Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):**
  Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.

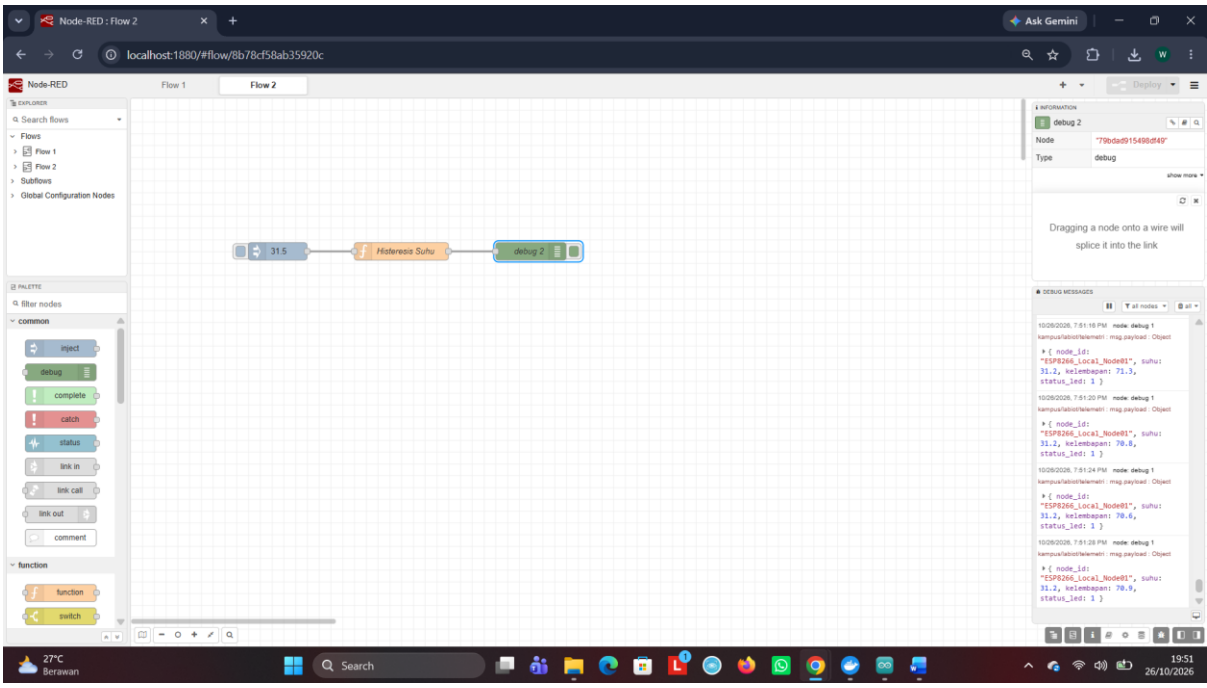
  i. **Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut? Karena NodeMCU memiliki IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki IP 192.168.1.15. Keduanya berada pada subnet berbeda sehingga koneksi ke broker lokal dapat gagal jika tidak ada jalur routing yang sesuai.**

  ii. **Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama? Hubungkan NodeMCU dan laptop ke jaringan Wi-Fi yang sama agar berada dalam subnet yang sama. Pastikan broker Mosquitto menerima koneksi dari jaringan lokal dan firewall laptop mengizinkan koneksi pada port MQTT 1883.**

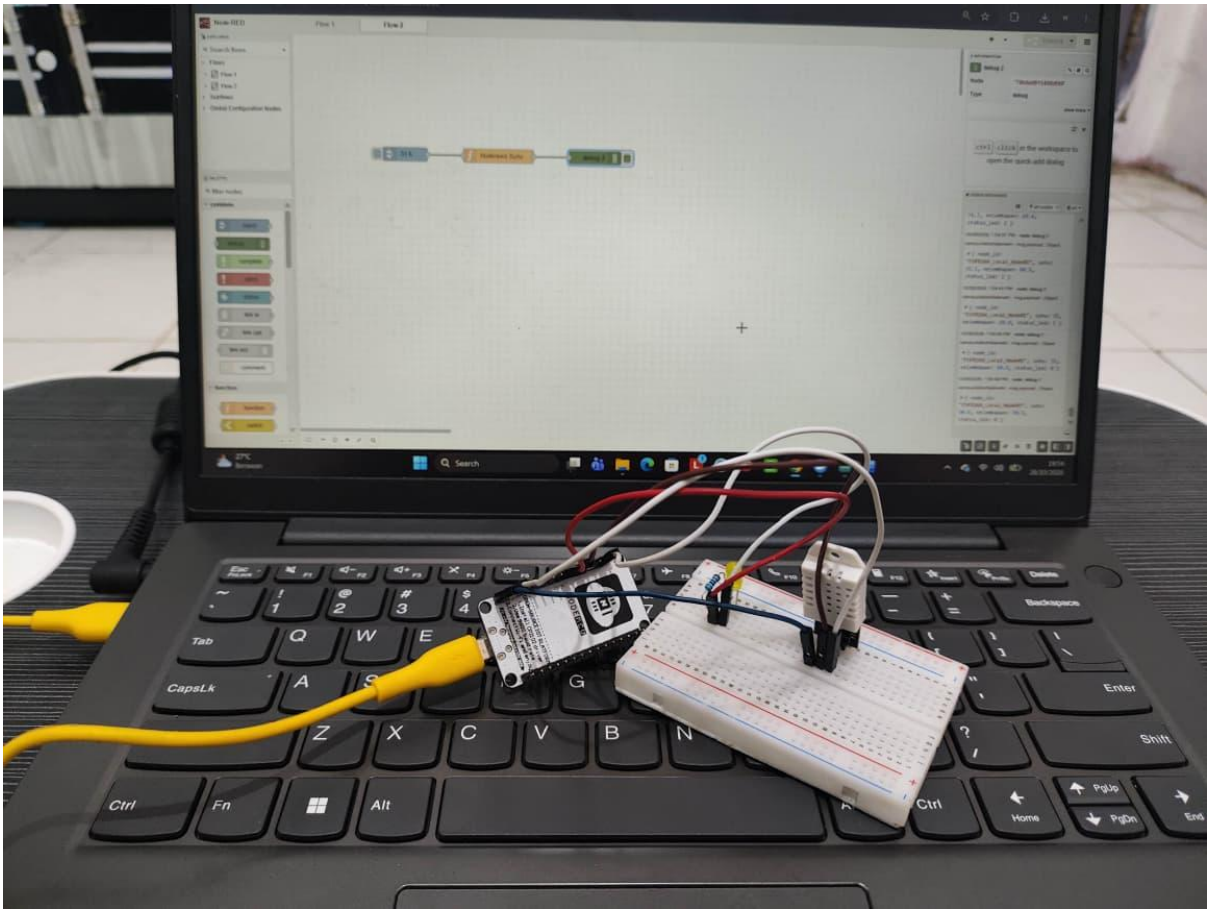
- **Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):**
  Pada sistem kendali dua posisi (*Bang-Bang*), jika suhu berfluktuasi cepat di sekitar ambang batas 31.0°C(misal: $31.05^{\circ}\text{C} \rightarrow 30.95^{\circ}\text{C} \rightarrow 31.02^{\circ}\text{C}$), lampu LED indikator akan berkedip-kedip cepat (*flickering / hunting*) yang mengganggu stabilitas visual sistem.
  Rancang modifikasi alur Node-RED menggunakan function node berbahasa JavaScript yang menerapkan logika Histeresis:

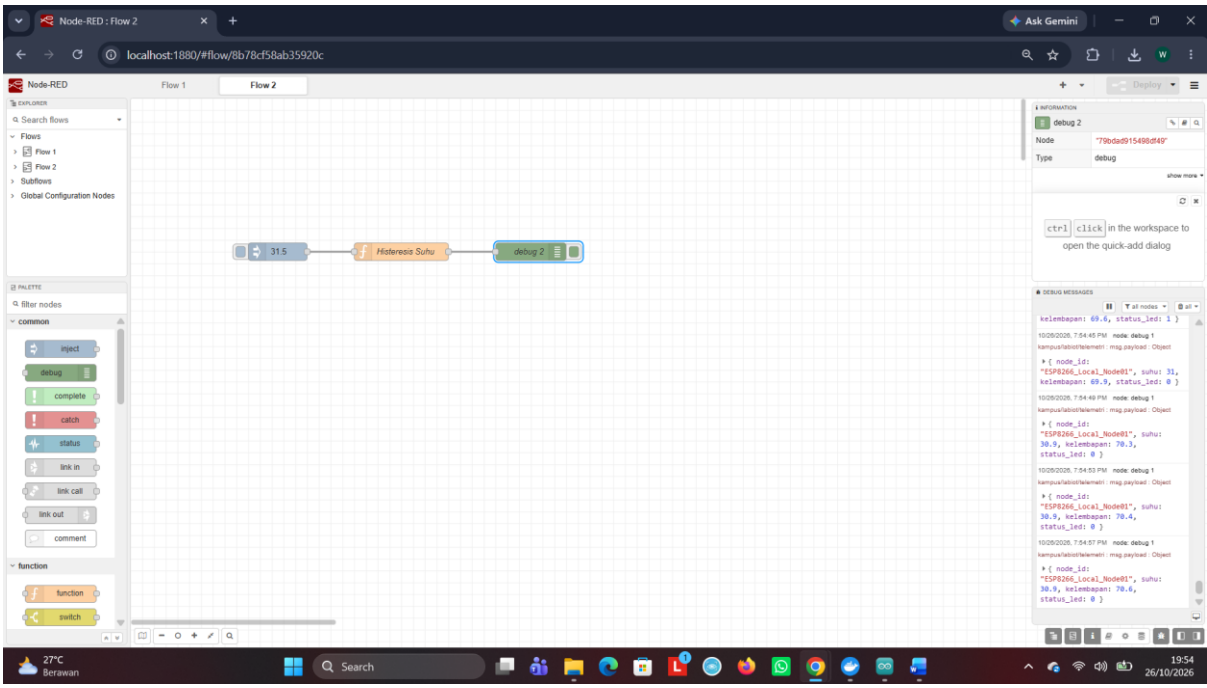
- **LED baru menyala jika suhu $> 31.5°C$(msg.payload = {"led": 1}).**



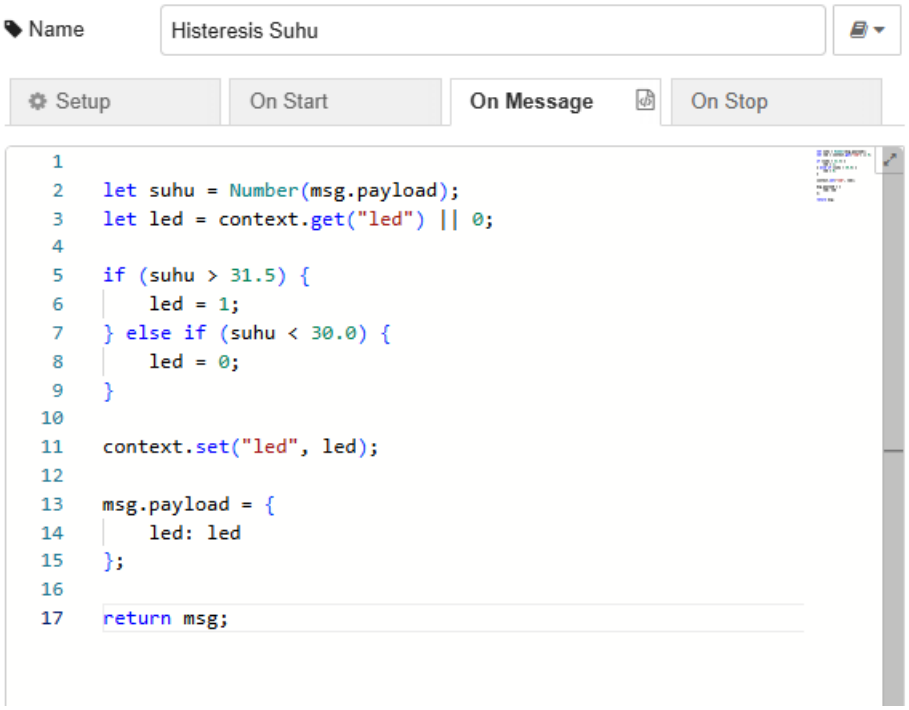


- **LED baru padam jika suhu mendingin hingga $< 30.0°C$(msg.payload = {"led": 0}).**





Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam *Function Node* tersebut!



- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):**
  Pada berkas docker-compose.yml, terdapat pemetaan direktori - ./nodered:/data dan - ./mosquitto/data:/mosquitto/data.

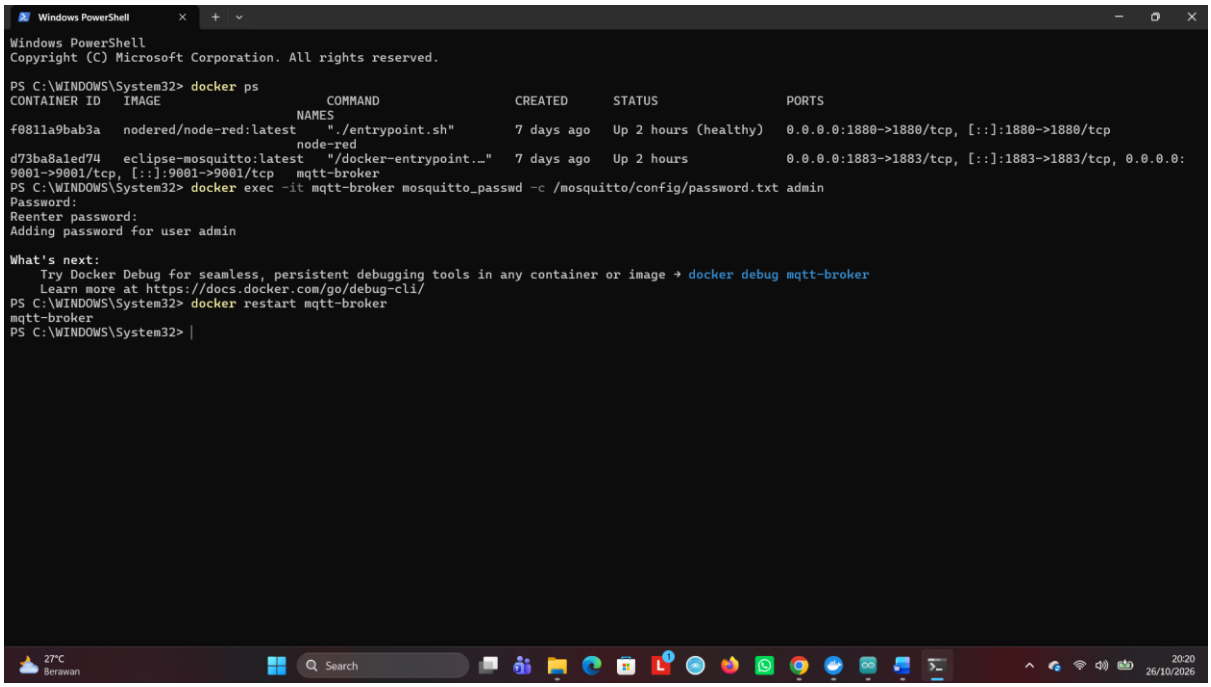
  i. **Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml? Jika baris volume dihapus dari docker-compose.yml, data Node-RED disimpan hanya di dalam lapisan kontainer. Ketika kontainer dihapus menggunakan docker compose down lalu dibuat kembali, alur kanvas yang telah dibuat dapat hilang. Data Mosquitto yang tersimpan di dalam kontainer juga berisiko hilang.**

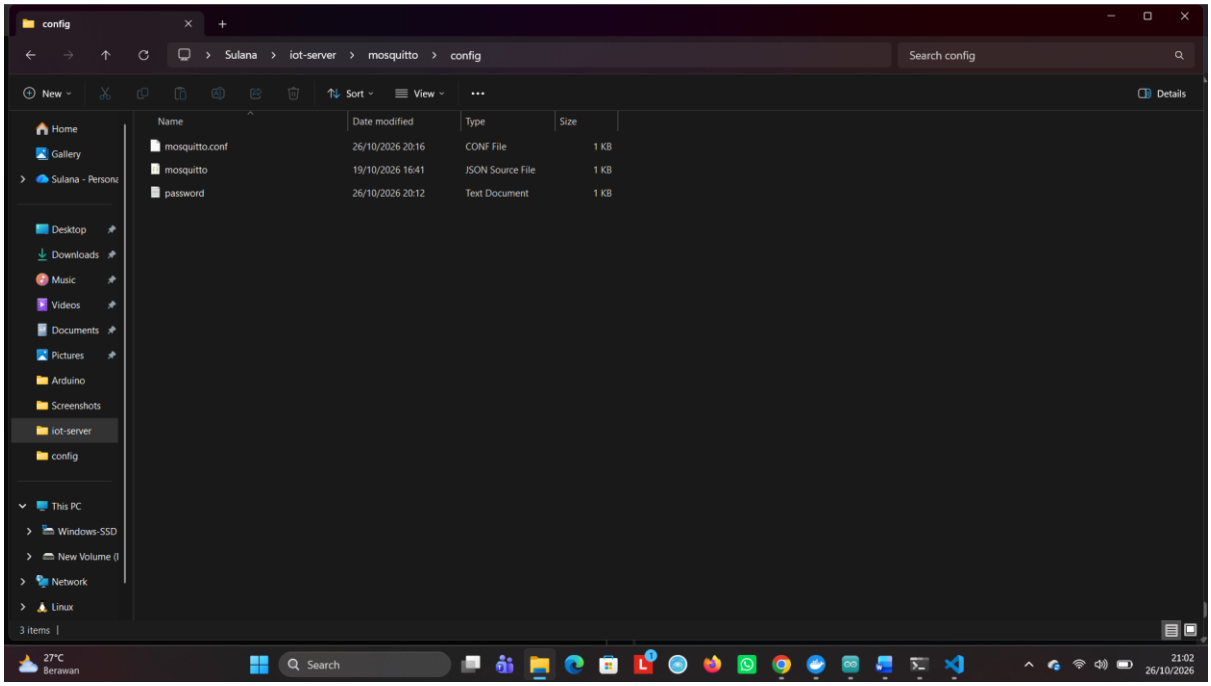
  ii. **Jelaskan perbedaan mendasar antara *Bind Mount* dan *Named Volume* pada Docker!**

  Bind Mount: Menghubungkan direktori tertentu di komputer host dengan direktori di dalam kontainer, misalnya ./nodered:/data. Pengguna dapat melihat dan mengelola berkas secara langsung dari komputer.

  Named Volume: Menggunakan volume yang dikelola oleh Docker, misalnya nodered_data:/data. Data tersimpan di lokasi yang dikelola Docker dan tetap ada meskipun kontainer dihapus, selama volumenya tidak ikut dihapus.

Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)





File Edit Selection View Go Run ··· Search

mosquitto.conf × yes.pseudo ●

C: > Users > Sulana > iot-server > mosquitto > config > mosquitto.conf

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

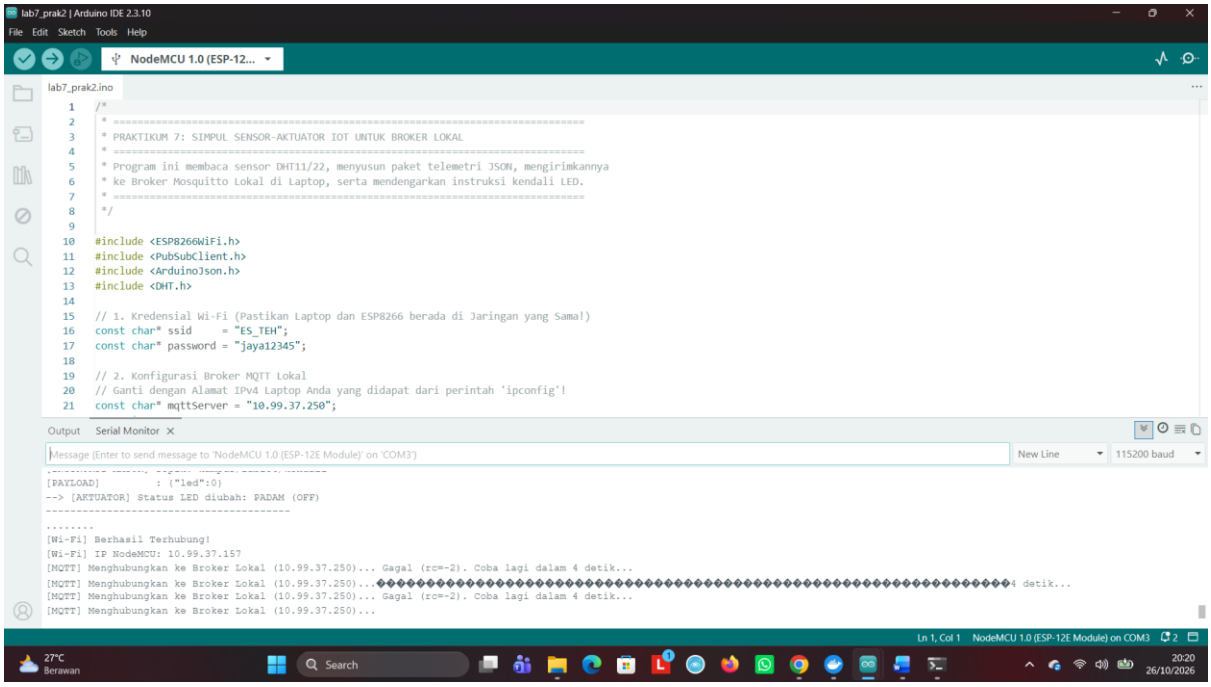
# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

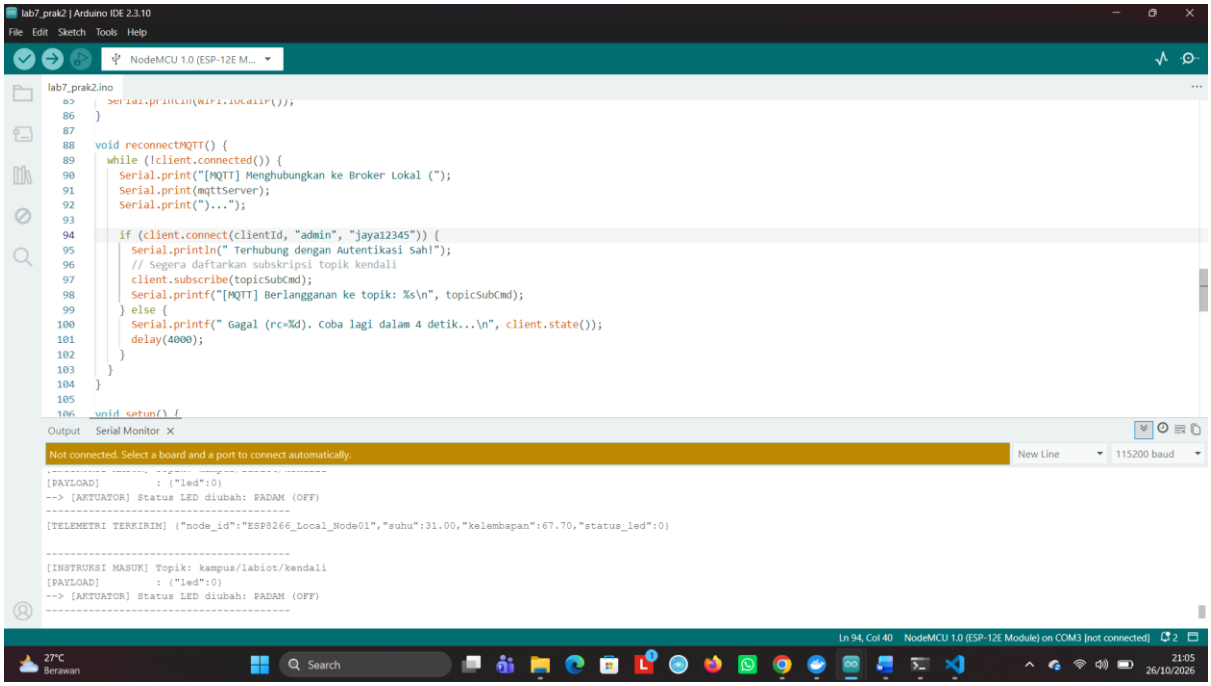
# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

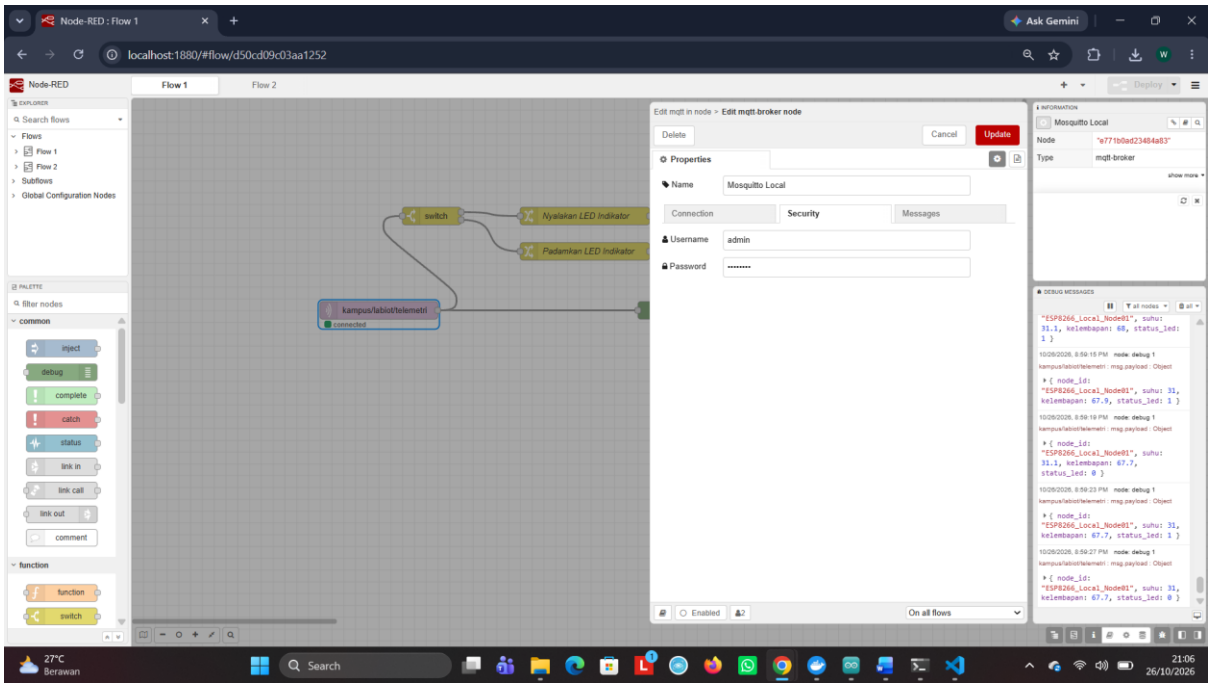
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

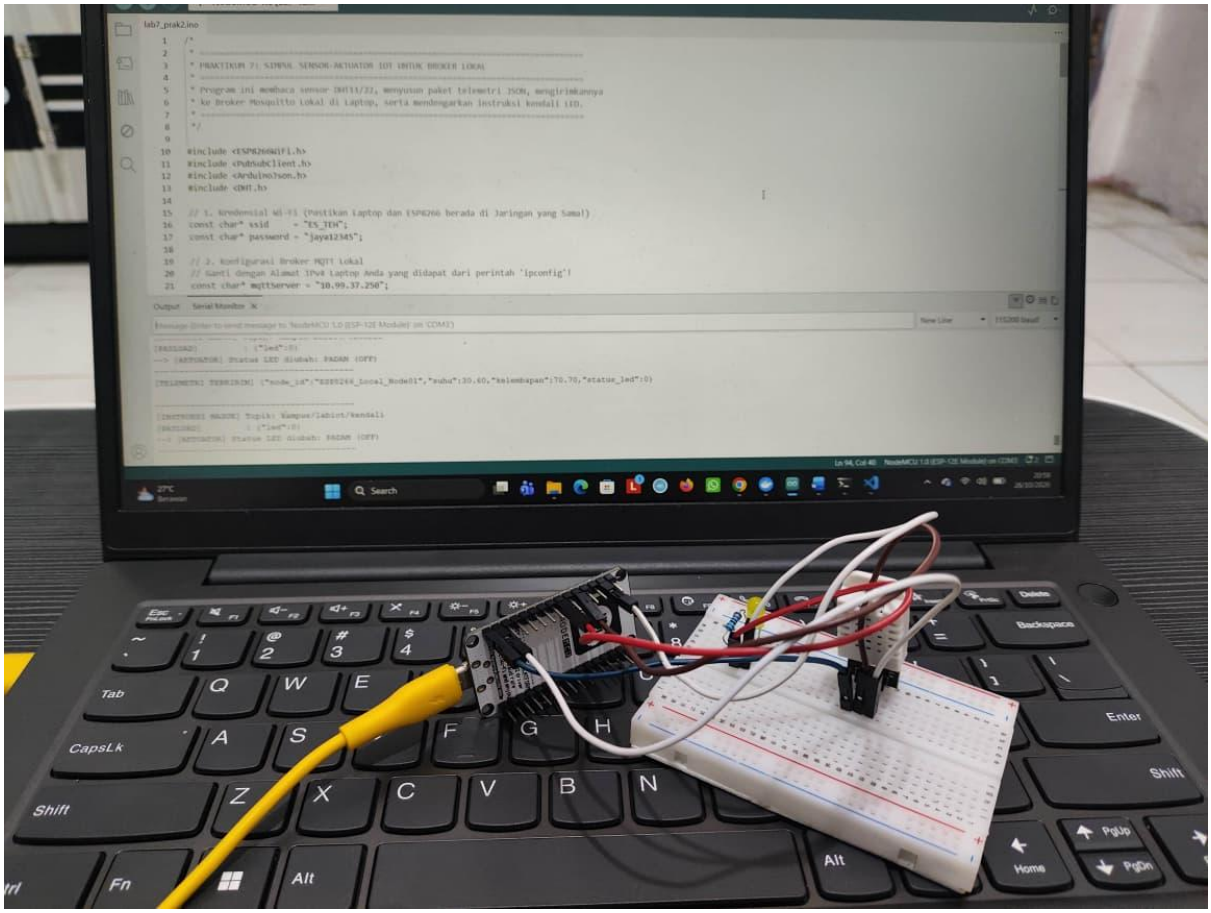
# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

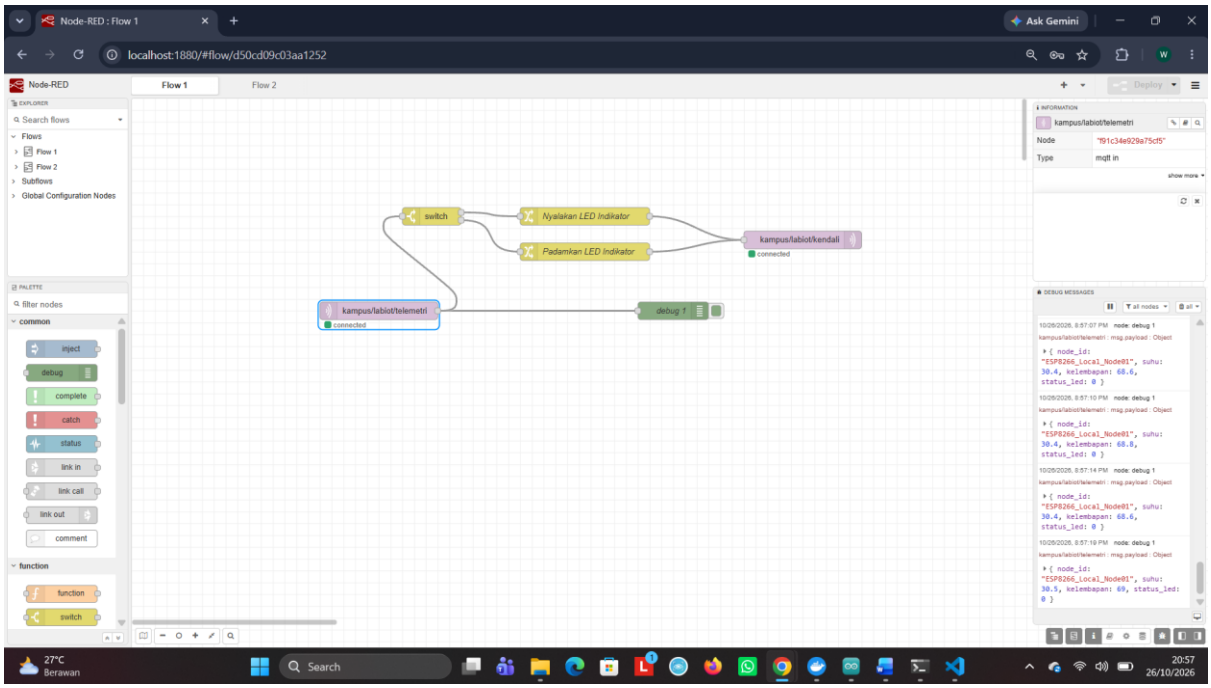


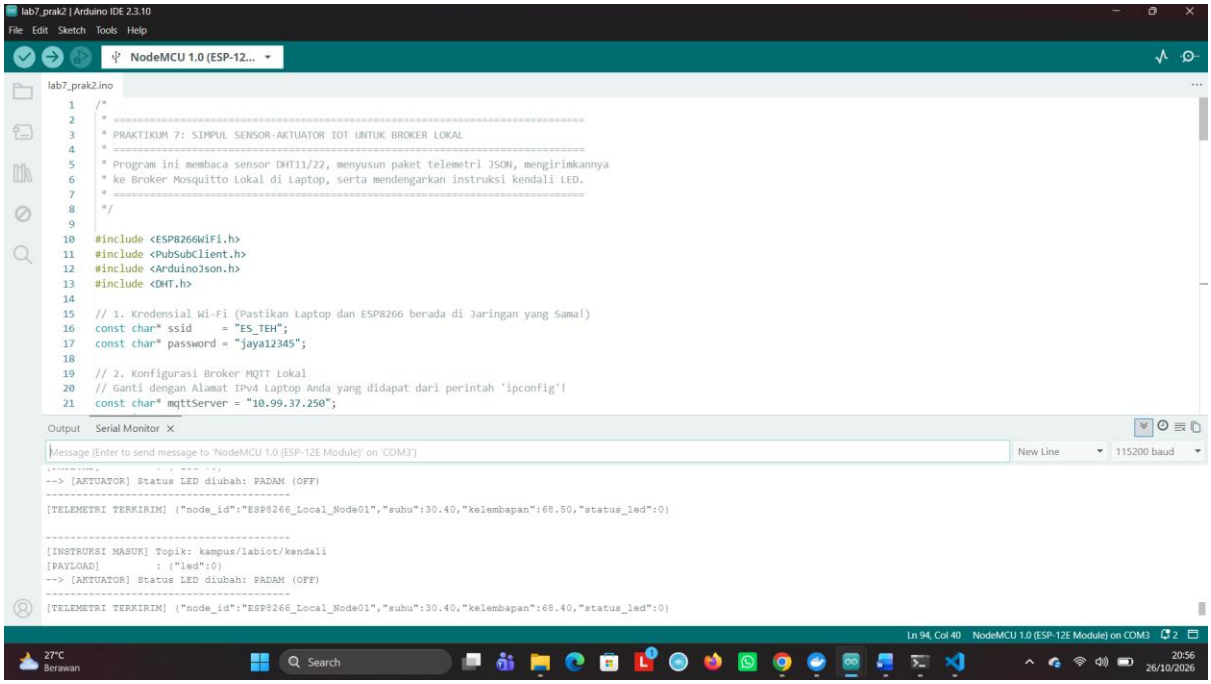

lab7_prak2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...
lab7_prak2.ino
void reconnectMQTT() {
while (!client.connected()) {
Serial.print("[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (");
Serial.print(mqttServer);
Serial.print(")...");
if (client.connect(clientId, "admin", "jaya12345")) {
Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
// Segera daftarkan subskripsi topik kendali
client.subscribe(topicSubCmd);
Serial.printf("[MQTT] Berlangganan ke topik: %s\n", topicSubCmd);
} else {
Serial.printf(" Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
delay(4000);
}
}
}
void setup() {
Output Serial Monitor
Not connected. Select a board and a port to connect automatically.
New Line
115200 baud
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":31.00,"kelembapan":67.70,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
Ln 94, Col 40 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 [not connected]
27°C Berawan
Search
21:05 26/10/2026


Node-RED : Flow 1
Ask Gemini
localhost:1880/#flow/d50cd09c03aa1252
Node-RED
Flow 1
Flow 2
Deploy
Search flows
Flows
Flow 1
Flow 2
Subflows
Global Configuration Nodes
filter nodes
common
inject
debug
complete
catch
status
link in
link call
link out
comment
function
function
switch
switch
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/labiot/telemetri
connected
Edit mqtt in node > Edit mqtt-broker node
Delete
Cancel
Update
Properties
Name
Mosquitto Local
Connection
Security
Messages
Username
admin
Password
Enabled
On all flows
Mosquitto Local
Node
Type
mqtt-broker
DEBUG MESSAGES
27°C Berawan
Search
21:06 26/10/2026

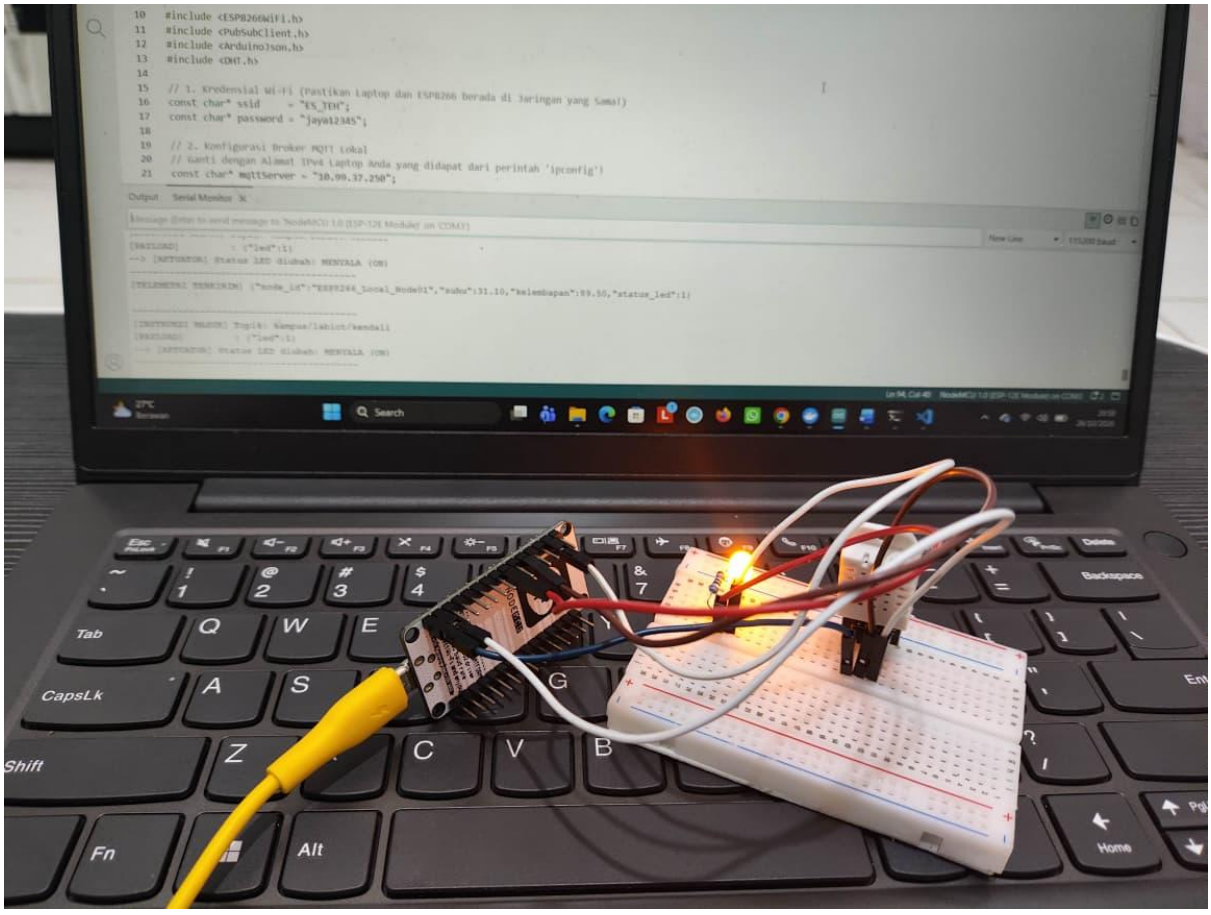
Led padam

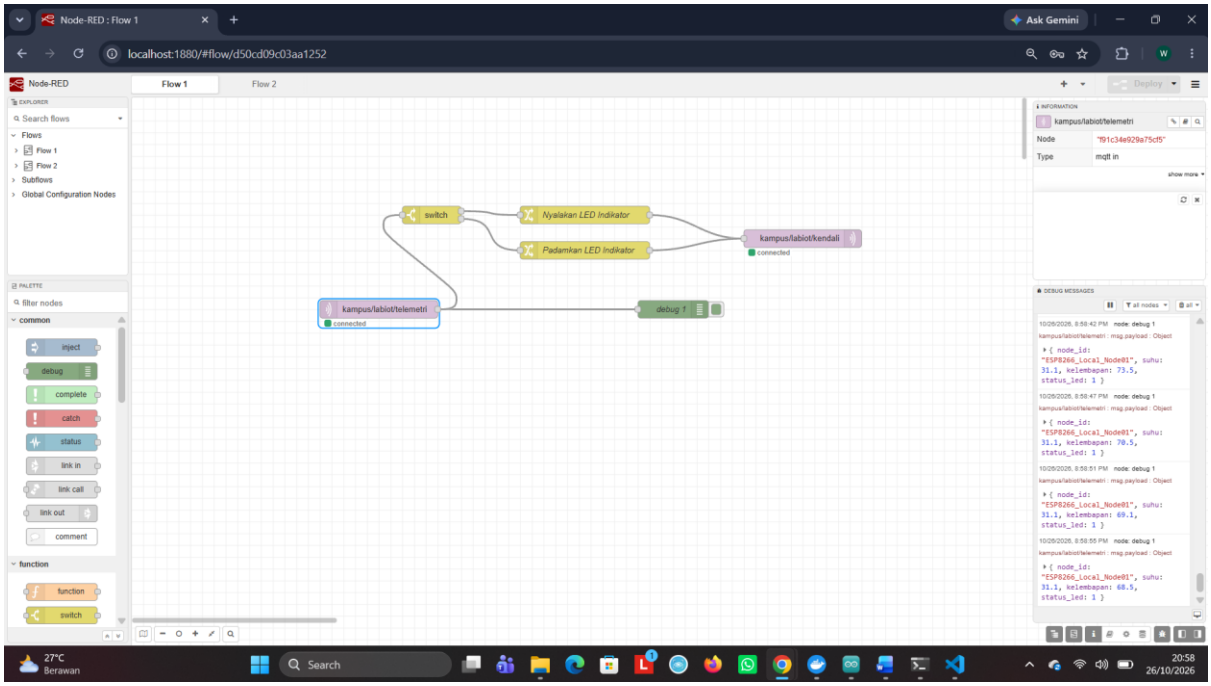

lab7_prak2.ino
Output
Serial Monitor
Search
Tab
CapsLk
Shift
Fn
Alt
Enter
Backspace

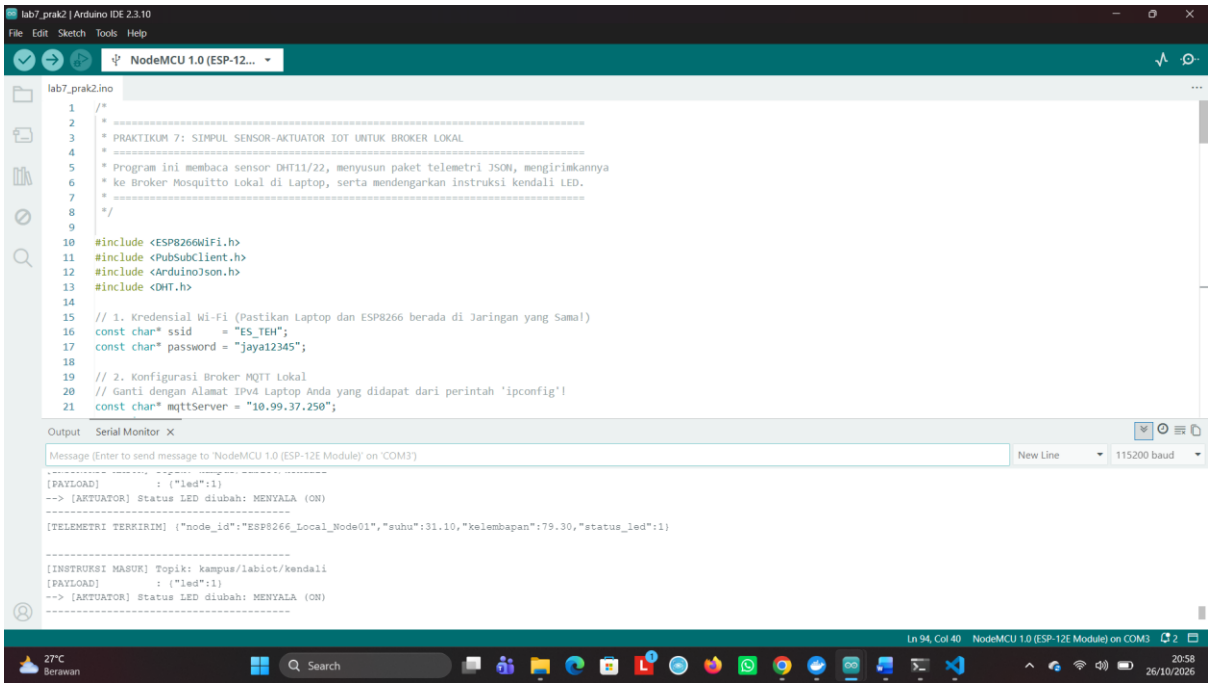

Node-RED : Flow 1
Ask Gemini
localhost:1880/#flow/d50cd09c03aa1252
Node-RED
Flow 1
Flow 2
Deploy
Search flows
Flows
Flow 1
Flow 2
Subflows
Global Configuration Nodes
filter nodes
common
inject
debug
complete
catch
status
link in
link call
link out
comment
function
function
switch
switch
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/labiot/kendali
connected
kampus/labiot/telemetri
connected
debug 1
kampus/labiot/telemetri
Node
"f91c34e929a75cf5"
Type
mqtt in
show more
DEBUG MESSAGES
27°C
Berawan
Search
20:57
26/10/2026


lab7_prak2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
lab7_prak2.ino
/*
* ==
* PRAKTIKUM 7: SIMPUL SENSOR-AKTUATOR IOT UNTUK BROKER LOKAL
* ==
* Program ini membaca sensor DHT11/22, menyusun paket telemetri JSON, mengirimkannya
* ke Broker Mosquitto Lokal di Laptop, serta mendengarkan instruksi kendali LED.
* ==
*/
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
const char* ssid = "ES_TEH";
const char* password = "jaya12345";
// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "10.99.37.250";
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":30.40,"kelembapan":68.50,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":30.40,"kelembapan":68.40,"status_led":0}
Ln 94, Col 40 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
27°C Berawan
Search
20:56 26/10/2026

Led hidup


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
const char* ssid = "ES_TEH";
const char* password = "jaya12345";
// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "10.99.37.250";
Tab
CapsLk
Shift
Fn
Alt


Node-RED : Flow 1
Ask Gemini
localhost:1880/#flow/d50cd09c03aa1252
Node-RED
Flow 1
Flow 2
Deploy
switch
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/labiot/kendali
connected
kampus/labiot/telemetri
connected
debug 1
inject
debug
complete
catch
status
link in
link call
link out
comment
function
function
switch
27°C
Berawan
Search
20:58
26/10/2026


lab7_prak2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
lab7_prak2.ino
/*
* ==
* PRAKTIKUM 7: SIMPUL SENSOR-AKTUATOR IOT UNTUK BROKER LOKAL
* ==
* Program ini membaca sensor DHT11/22, menyusun paket telemetri JSON, mengirimkannya
* ke Broker Mosquitto Lokal di Laptop, serta mendengarkan instruksi kendali LED.
* ==
*/
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
const char* ssid = "ES_TEH";
const char* password = "jaya12345";
// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "10.99.37.250";
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
[PAYLOAD] : {"led":1}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":31.10,"kelembapan":79.30,"status_led":1}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":1}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
Ln 94, Col 40
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
27°C
Berawan
Search
20:58
26/10/2026